

ສະຫຼຸບບົດຄວາມ "How DNS Actually Works"

ໂດຍ Yeng Academy

DNS ແມ່ນຫຍັງ ແລະ ເປັນຫຍັງຕ້ອງມີ

ຄອມພິວເຕີສື່ສານກັນດ້ວຍ **IP address** (ເຊັ່ນ 104.198.32.55) ແຕ່ມະນຸດຈື່ຊື່ໂດເມນຢ່າງ google.com ໄດ້ງ່າຍກວ່າ. **DNS (Domain Name System)** ຈຶ່ງເຮັດໜ້າທີ່ແປງຊື່ໂດເມນໃຫ້ເປັນ IP address. ບົດຄວາມບອກວ່າການເອີ້ນມັນວ່າ "ປຶ້ມໂທລະສັບຂອງອິນເຕີເນັດ" ຍັງອະທິບາຍໄດ້ບໍ່ຄົບຖ້ວນ.

ຂັ້ນຕອນການ resolve ໂດເມນ (7 ຂັ້ນ)

1. **Browser cache** – ບຣາວເຊີກວດແຄຊຂອງຕົວເອງກ່ອນ ຖ້າມີກໍໃຊ້ໄດ້ເລີຍ ໄວທີ່ສຸດ.
2. **OS cache** – ຖ້າບໍ່ມີ ລະບົບປະຕິບັດການຈະກວດແຄຊຂອງມັນ ເຊິ່ງໃຊ້ຮ່ວມກັນທຸກແອັບ.
3. **Recursive Resolver** – ຖ້າຍັງບໍ່ມີ ຄໍາຖາມຈະຖືກສົ່ງໄປຫາ resolver ເຊິ່ງມັກເປັນຂອງ ISP ຫຼື DNS ສາທາລະນະ ເຊັ່ນ Google (8.8.8.8), Cloudflare (1.1.1.1), OpenDNS (208.67.222.222). resolver ຈະຊອກຫາຄໍາຕອບໃຫ້ຈົນເຈົ້າ ຫຼື ຢືນຢັນວ່າໂດເມນນັ້ນບໍ່ມີຢູ່ຈິງ.
4. **Root Servers** – resolver ເລີ່ມຖາມຈາກລະດັບເທິງສຸດ (ມີ 13 ຊຸດທົ່ວໂລກ ແຕ່ກະຈາຍສໍານຶກຫຼາຍຮ້ອຍແຫ່ງ). root ບໍ່ຮູ້ IP ປາຍທາງ ແຕ່ຮູ້ວ່າຄວນໄປຖາມ TLD server ໃດ ໂດຍເບິ່ງສ່ວນທ້າຍຂອງໂດເມນ ເຊັ່ນ .com.
5. **TLD Servers** – ຄູແລໂດເມນຕາມນາມສະກຸນ ເຊັ່ນ .com, .org, .in. ມັນກໍບໍ່ຮູ້ IP ສຸດທ້າຍເຊັ່ນກັນ ແຕ່ຮູ້ວ່າ Authoritative Name Server ຂອງໂດເມນນັ້ນຢູ່ໃສ.
6. **Authoritative Name Server** – ເປັນແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຈິງຂອງໂດເມນນັ້ນ ສົ່ງຄືນ IP ທີ່ຖືກຕ້ອງ (A record ສໍາລັບ IPv4, AAAA record ສໍາລັບ IPv6) ແລະ ອາດມີຫຼາຍ IP ເພື່ອເຮັດ load balancing/failover.
7. **ກັບຄືນສູ່ບຣາວເຊີ** – resolver ສົ່ງຄໍາຕອບກັບ ເຄື່ອງເກັບແຄຊໄວ້ໃຊ້ຄັ້ງຕໍ່ໄປ ແລ້ວບຣາວເຊີເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຊີບເວີ. ທັງໝົດນີ້ໃຊ້ເວລາພຽງບໍ່ເທົ່າໃດມືນລືວິນາທີ.

ປະເພດຂອງ DNS Record

Authoritative server ເກັບຂໍ້ມູນໄດ້ຫຼາຍປະເພດ ເຊັ່ນ A (IPv4), AAAA (IPv6), MX (ອີເມວ), CNAME (ຊື່ເອີ້ນແທນ), TXT (ໃຊ້ຢືນຢັນຄວາມເປັນເຈົ້າຂອງ ແລະ ອື່ນໆ).

ຫຍັງເຮັດໃຫ້ DNS ໄວ ແລະ ໝັ້ນຄົງ

- **Anycast** – IP ດຽວກັນຖືກປະກາດຈາກຫຼາຍຕຳແໜ່ງທົ່ວໂລກ
ຄຳຂໍຈະໄປຫາເຊີບເວີທີ່ໃກ້ທີ່ສຸດໂດຍອັດຕະໂນມັດ ຊ່ວຍຫຼຸດຄວາມຫຼ່າຊ້າ.
- **Redundant authoritative servers** –
ໂດເມນມັກມີເນມເຊີບເວີຫຼາຍໂຕກະຈາຍຫຼາຍພາກພື້ນ ໂຕໜຶ່ງລົ້ມ ໂຕອື່ນຕອບແທນໄດ້.
- **GeoDNS** – ໂດເມນດຽວກັນອາດ resolve ເປັນ IP ຕ່າງກັນຕາມທີ່ຕັ້ງຜູ້ໃຊ້
ເພື່ອຄວາມໄວ ຫຼື ຕາມຂໍ້ກຳນົດດ້ານກົດໝາຍ/ຂໍ້ມູນ.
- **DNS Load Balancing** – ສົ່ງຄືນຫຼາຍ IP (ຫຼາຍ A record/CNAME)
ເພື່ອກະຈາຍທຣາບຟິກ.
- **CDN** – DNS ຊີ້ໄປຫາ edge server ໃກ້ຜູ້ໃຊ້ ເຮັດໃຫ້ໄຟລ໌ static ເຊັ່ນຮູບ, ວິດີໂອ, ສະຄຣິບ ໂຫຼດໄວຂຶ້ນ.

ສະຫຼຸບທ້າຍບົດຄວາມ

ເມື່ອພົມ URL ບຣາວເຊີຈະກວດແຄຊກ່ອນ

ຖ້າບໍ່ມີກໍສົ່ງຕໍ່ຄຳຖາມໄປຕາມລຳດັບຊັ້ນຂອງເຊີບເວີຈົນຮອດ authoritative server

ເຊິ່ງໃຫ້ຄຳຕອບ. ດ້ວຍແຄຊ ແລະ ໂຄງສ້າງແບບລຳດັບຊັ້ນ ຂະບວນການນີ້ຈຶ່ງໄວ ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ຜູ້ໃຊ້ແທບບໍ່ຮູ້ສຶກ. DNS ຈຶ່ງເປັນ "ຮີໂຣ້ຜູ້ງຽບສະຫງົບ" ຂອງອິນເຕີເນັດ.